

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ ŘÍZENÍ, MINIMALIZACE

OBSAH

1 Kombinační logické řízení.....	3
2 Pravdivostní tabulka	4
3 Minimalizace logických funkcí.....	5
3.1 Booleova algebra [1].....	5
3.1.1 Příklad minimalizace funkce s Booleovou algebrou [1].....	6
3.2 Karnaughova mapa.....	7
3.2.1 Tvorba Karnaughovy mapy.....	7
3.2.2 Smyčky v Karnaughově mapě	7
Zdroje.....	9

1 KOMBINAČNÍ LOGICKÉ ŘÍZENÍ

- V kombinačním logickém řízení záleží výstup pouze na okamžité kombinaci vstupních vztahů (nejsou tedy využity žádné RS obvody apod., není brán v úvahu předchozí vztah).
- V kombinačním logickém řízení můžeme nalézt kontakty (vstupy) a cívky (výstupy) a logická hradla (AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR).
- Kombinačnímu řízení se částečně věnuje maturitní okruh č. 2 - LOGICKÉ ŘÍZENÍ – PROGRAMOVACÍ JAZYKY, LOGICKÉ FUNKCE.

2 PRAVDIVOSTNÍ TABULKA

- Pravdivostní tabulka se využívá k zapsání logické funkce.
- Počet řádků je dán počtem proměnných (není započítána hlavička např. x, y, q) a počet sloupců je dán počtem možných kombinací.
- Pokud máme n proměnných a m výstupních funkcí, bude mít tabulka n+m sloupců.
- Tabulka má řádků 2^n .
- Příklad tabulky pro funkci $(X*Y+Z)$. Proměnné n=3, výstupních kombinací m=1.
Počet řádků $2^3=8$.

X	Y	Z	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabulka 1 - Pravdivostní tabulka

3 MINIMALIZACE LOGICKÝCH FUNKCÍ

- Minimalizaci logických funkcí využíváme z důvodu zjednodušení zápisu logické funkce a zjednodušení zapojení. Například obvod z 10 ANDů a 5 ORů lze minimalizovat na obvod z 2 ANDů a 3 ORů.
- Logické funkce minimalizujeme pomocí Booleovy algebry či pomocí Karnaughových map.

3.1 Booleova algebra [1]

- Booleova algebra byla nazvána podle britského matematika George Boolea. (důležitá informace, kterou je dobré vědět; dále se určuje např. proměnná velikosti BOOL, která dosahuje pouze logické 0 a 1)
- Zjednodušená definice: Je to teorie upravující pravidla pro výpočty s logickými proměnnými a funkcemi.
- V Booleově algebře využíváme 3 základní operace:
 - logický součin neboli konjunkci – AND
 - logický součet neboli disjunkci – OR
 - negace neboli inverzi – NOT
- Při minimalizaci logické funkce pomocí Booleovy algebry využíváme pravidla z Obrázek 1 - Pravidla pro počítání s Booleovou algebrou. Tyto pravidla využívají De Morganových zákonů.

	Zákony součtu	Zákony součinu
Zákon idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$
Zákon absorpce	$a + a \cdot b = a$	$a \cdot (a + b) = a$
Zákon absorpce negace	$a + a \cdot \bar{b} = a + b$	$a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$
Zákon komutativní	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Zákon asociativní	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Zákon distributivní	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
Neutrálnost nuly a jedničky	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Agresivnost nuly a jedničky	$a + 1 = 1$	$a \cdot 0 = 0$
Zákon vyloučeného třetího	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Zákon negace	$\bar{\bar{0}} = 1$	$\bar{\bar{1}} = 0$
Zákon dvojité negace	$\bar{\bar{a}} = a$	
De Morganovy zákony	$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$	$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

Obrázek 1 - Pravidla pro počítání s Booleovou algebrou

3.1.1 PŘÍKLAD MINIMALIZACE FUNKCE S BOOLEOVOU ALGEBROU [1]

- Logickou funkci $y = \bar{x}_1 * x_2 + x_1 * \bar{x}_3$ realizujte pomocí obvodů typu NAND.

- Dle De Morganova zákona provedeme dvojitou negaci.

- Výsledek: $y = \overline{\bar{x}_1 * x_2 + x_1 * \bar{x}_3} = \overline{\bar{x}_1 * x_2} * \overline{x_1 * \bar{x}_3}$

3.2 Karnaughova mapa

- Karnaughova mapa je nazvána dle matematika a fyzika Maurice Karnaughy.
- Karnaughova mapa se využívá pro zhruba 4-5 proměnných, protože při více proměnných začíná být nepřehledná.
- Výhodou Karnaughovy mapy je, že výsledná funkce je vždy minimální.
- Karnaughova mapa obsahuje tolik buněk, kolik řádků má pravdivostní tabulka.
- Počet sloupců v pravdivostní tabulce odpovídá počtu kombinací v Karnaughově mapě.
- Do Karnaughovy mapy zapisujeme pomocí souřadnic, které tvoří jednotlivé proměnné v pravdivostní tabulce. Pokud najdeme pole dle souřadnic, zapíšeme do něj výsledek dané kombinace.

3.2.1 TVORBA KARNAUGHOVY MAPY

- Příklad Karnaughovy mapy pro funkci $(X*Y+Z)$. Příklad využívá Tabulka 1 - Pravdivostní tabulka. Z tabulky vyplývá, že mapa bude mít 8 buněk a 4 sloupce.

	<u>X</u>			
	<u>Y</u>			
	0	0	0	1
Z	1	1	1	1

Tabulka 2 - Karnaughova mapa

- Pokud chci zapsat například 1 na řádku číslo 2, hledám v tabulce souřadnice $X = 0$, $Y = 0$, $Z = 1$, čemuž odpovídá červeně označená buňka. Buňky, na kterými je X mají hodnotu $X = 1$, buňky, nad kterými X není jej neobsahují, tudíž je $X = 0$ atd.

3.2.2 SMYČKY V KARNAUGHOVĚ MAPĚ

- Pokud chceme využít Karnaughovy mapy k minimalizaci logické funkce, musíme zakreslit tzv. smyčky. Smyčky musí obsahovat pouze stejné logické hodnoty (buď 0 nebo 1), přičemž počet hodnot ve smyčce musí být 2^n (1, 2, 4, 8). Smyčky mohou „obejít“ Karnaughovu mapu vně, viz. Tabulka 4 - Karnaughova mapa – smyčka vně tabulky. Smyčky musí být buď vodorovné, svislé, nebo musí tvořit čtverce/obdélníky, viz Tabulka 3 - Karnaughova mapa – smyčky. Smyčky tedy nesmí tvořit například T, L.

- Příklad vychází z Tabulka 2 - Karnaughova mapa.

	<u>X</u>			
	<u>Y</u>			
	0	0	0	1
Z	1	1	1	1

Tabulka 3 - Karnaughova mapa – smyčky

	<u>X</u>			
	1	0	0	1
Z	0	0	0	0

Tabulka 4 - Karnaughova mapa – smyčka vně tabulky

- Dle Tabulka 3 - Karnaughova mapa – smyčky lze minimalizovat funkci. Z tabulky lze vidět, že pokud je Z 1, nezáleží na stavu X a Y. Pokud je $X = 0$, $Y = 1$, $Z = 1$, dostaneme výsledek fialové smyčky. Výsledná minimalizovaná funkce vychází ze součtu (OR) všech smyček. Výsledek je tedy

$$Q = Z + \bar{X} * Y * Z.$$

ZDROJE

- [1] *Booleova algebra* [online]. [vid. 2020-03-09]. Dostupné z: http://et-pocitacovesystemy.wz.cz/cislicova_technika/logfce/bool_algebra/booleova_algebra.html